D A R T · Switch

Dominando o Switch

Dart Switch — statement e expression.

O QUE É UM SWITCH?

Compara um valor contra vários casos possíveis e decide o que fazer em cada um.



- Substitui longas cadeias de if / else if.
- É como Dart representa o 'when' de outras linguagens.
- Dart 3 trouxe o switch expression, que retorna um valor direto.

. . .

A ANATOMIA DO SWITCH STATEMENT

```
switch (dia) {
  case 1:
    mensagem = 'Segunda-feira';
    break;
  default:
    mensagem = 'Dia inválido';
}
```

switch (valor) — O Alvo

A expressão comparada contra cada case.

case N: — Igualdade

Compara o valor por igualdade exata.

O RISCO DO FALL-THROUGH

Esquecer o break faz a execução 'cair' para o próximo case.

```
switch (dia) {
  case 1:
    print('Segunda');
  // sem break: cai para o próximo case!
  case 2:
    print('Terça');
    break;
}
```

break evita o fall-through. default é executado quando nenhum case corresponde ao valor testado.

DART 3: O SWITCH EXPRESSION

Cada arm (padrão => valor) retorna diretamente um valor.

```
final clima = switch (temperatura) {
  < 10 => 'Frio',
  <= 25 => 'Agradável',
  _ => 'Quente',
};
```

Guards como < e <= criam faixas de valor. Não precisa de break — o retorno é implícito em cada arm.

O CORINGA _ E O TYPE PATTERN

_ substitui o default. Um type pattern decide pelo tipo da variável.

```
String descrever(Object valor) => switch (valor) {
  int _ => 'É um número inteiro',
  String _ => 'É um texto',
  _ => 'Outro tipo',
};
```

_ casa com qualquer valor não coberto pelos padrões anteriores. int _ casa com qualquer valor do tipo int.

...

EXEMPLO COMENTADO

```
void main() {
  final dia = 3;
  String mensagem;
  switch (dia) {
    case 1: mensagem = 'Segunda-feira'; break;
    case 2: mensagem = 'Terça-feira'; break;
    case 3: mensagem = 'Quarta-feira'; break;
    default: mensagem = 'Dia inválido';
  }
  print(mensagem);

  final temperatura = 18;
  final clima = switch (temperatura) {
    < 10 => 'Frio',
    <= 25 => 'Agradável',
    _ => 'Quente',
  };
  print('Clima: $clima');
}
```

...

SAÍDA ESPERADA

```
$ Quarta-feira
$ Clima: Agradável
```

dia = 3 casa com case 3. temperatura = 18 não é < 10 nem > 25, então cai no arm <= 25 → 'Agradável'.

...

SWITCH STATEMENT VS SWITCH EXPRESSION

	switch statement	switch expression
Como retorna	Executa uma ação (não retorna direto).	Cada arm retorna um valor diretamente.
Sintaxe	case / break.	padrão => valor, sem break.
Uso ideal	Ações diferentes por caso.	Calcular e atribuir um valor a partir de um caso.

MUNDO REAL: QUAL TELA CONSTRUIR

O switch expression decide qual widget construir a partir do estado.

```
Widget telaAtual = switch (status) {
  Status.carregando => TelaCarregando(),
  Status.erro => TelaErro(),
  Status.pronto => TelaPrincipal(),
};
```

Substitui uma cadeia de if/else if sobre um enum de estado — muito comum para decidir o que exibir na tela.

A ARTE DO CÓDIGO LIMPO

✔ Faça

```
String turno(int h) => switch (h) {
  < 12 => 'Manhã',
  < 18 => 'Tarde',
  _ => 'Noite',
};
```

- switch expression: compacto.
- Cada faixa é um arm claro.
- Sem break, sem variável intermediária.

✘ Errado

```
String turno;
if (h < 12) {
  turno = 'Manhã';
} else if (h < 18) {
  turno = 'Tarde';
} else {
  turno = 'Noite';
}
```

- Cadeia longa de if/else if.
- Precisa de variável mutável (turno).
- Mais linhas para a mesma regra.

JUNTANDO TUDO

```
String classificarTurno(int hora) => switch (hora) {
  >= 6 && < 12 => 'Manhã',
  >= 12 && < 18 => 'Tarde',
  >= 18 && < 24 => 'Noite',
  _ => 'Madrugada',
};
```

Guards com relacionais

>= e < criam faixas de valor dentro de cada arm.

_ (wildcard)

Cobre o restante dos casos, como um default.

Retorno implícito

Cada arm retorna direto, sem break.

Substitui if/else if

Mesma regra, com menos código e mais clareza.

MINI-RESUMO (CHEAT SHEET)

`switch (v)`

Compara um valor contra vários case.

`case / break`

Igualdade exata; break evita fall-through.

`switch expr.`

Dart 3: cada arm => valor retorna direto.

`_ (wildcard)`

Casa com qualquer valor restante.

`type pattern`

int _ casa pelo tipo de um Object.

DIVIRTA-SE!

Profº Vinny Albuquerque
profvinny.albuquerque@fiap.com.br
@mvalbuquerque